

Go dasturlash tili — Interface mavzusi

Mustahkamlash uchun 5 ta amaliy masala

1 Geometrik shakllar va Shape interfeysi

Shart: Shape nomli interfeys yarating, unda `Area() float64` va `Perimeter() float64` metodlari bo'lsin.

- `Rectangle` (kenglik, balandlik) va `Circle` (radius) struct'larini yarating.
- Har ikkala struct uchun Shape interfeysini implementatsiya qiling.
- `[]Shape` slice ichida bir nechta shakl saqlang va har biri uchun yuzi va perimetrini konsolga chiqaring.
- **Qo'shimcha:** Barcha shakllarning umumiy yuzini hisoblovchi `TotalArea(shapes []Shape) float64` funksiyasini yozing.

2 Ish haqi hisoblash — Employee interfeysi

Shart: Employee interfeysida `CalculateSalary() float64` va `GetName() string` metodlari bo'lsin.

- `FullTimeEmployee` (oylik maosh) va `Contractor` (soatlik stavka × ishlagan soatlar) struct'larini yarating.
- Ikkalasi ham Employee interfeysini qondirsin.
- `PrintPayroll(employees []Employee)` funksiyasi yozing — u har bir xodimning ismi va maoshini chiqarsin hamda umumiy summani hisoblasin.
- **Qo'shimcha:** Type switch yordamida har bir xodim turini ("Shtatdagi xodim" / "Pudratchi") aniqlab konsolga yozing.

3 Notification tizimi — bir nechta interfeys implementatsiyasi

Shart: Notifier interfeysini yarating, unda `Send(message string) error` metodi bo'lsin.

- `EmailNotifier`, `SMSNotifier` va `PushNotifier` struct'larini yarating (har biri o'z manzili/raqami/qurilma ID'sini saqlasin).
- Har biri uchun `Send` metodini implementatsiya qiling — agar manzil/raqam bo'sh bo'lsa, `error` qaytarsin.
- `NotifyAll(notifiers []Notifier, message string)` funksiyasi yozing — barcha notifierlarga xabar yuborsin va xatolik chiqsa uni konsolga chiqarsin (dastur to'xtamasin).

4 Bo'sh interfeys (interface{} / any) bilan universal funksiya

Shart: `PrintInfo(value any)` nomli funksiya yozing — u istalgan turdagi qiymatni qabul qilsin.

- Type switch yordamida qiymat turini aniqlang: `int`, `string`, `bool`, `float64` va boshqa turlar uchun alohida xabar chiqaring (masalan: "Bu butun son: 5").
- Noma'lum tur kelsa, "Noma'lum tur" deb chiqaring.
- `main` funksiyada bu funksiyani turli xil qiymatlar bilan (kamida 5 ta) chaqirib sinab ko'ring.
- **Qo'shimcha:** Type assertion (`value.(int)`) yordamida xuddi shu vazifani qayta yozib ko'ring va type switch bilan solishtiring.

5 Stack ma'lumotlar tuzilmasi — interfeys orqali abstraksiya

Shart: Stack interfeysini yarating: `Push(value int)`, `Pop() (int, error)`, `Peek() (int, error)`, `IsEmpty() bool` metodlari bilan.

- `ArrayStack` struct'ini yarating (ichida `[]int` slice saqlansin) va `Stack` interfeysini implementatsiya qiling.
- `Pop` yoki `Peek` bo'sh stackda chaqirilsa, mos `error` qaytarilsin.
- `main` da: stackka 5 ta son qo'shing, ularni birin-ketin chiqarib oling (`pop`) va konsolga yozing.
- **Qo'shimcha:** Funksiyani `func ProcessStack(s Stack)` ko'rinishida yozing — bu interfeys orqali ishlashning afzalligini ko'rsatadi (`ArrayStack` o'rniga boshqa implementatsiya berilsa ham funksiya ishlayveradi).